

特征值和特征向量

要点回顾

1. 矩阵乘法
2. 行列式计算
3. 投影矩阵

从 Markov 矩阵出发

设 $A = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$ 。注意到

$$\begin{cases} 0.8 + 0.2 = 1 \\ 0.3 + 0.7 = 1 \end{cases}$$

称按行求和为 1 的矩阵为 Markov 矩阵，它在概率论中十分有用。在实际研究中，我们往往需要计算

$$A^n \longrightarrow? \quad (n \rightarrow \infty),$$

如何计算这一极限？计算机可以算得：

$$A^n \approx \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix},$$

也是一个 Markov 矩阵。能否从数学上解释这一现象？

核心观察：存在两个向量在 A 的作用下非常特殊。定义 $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ ，我们有

$$Au = u; \quad Av = \frac{1}{2}v.$$

由此，我们有

$$A^n u = u; \quad A^n v = \frac{1}{2^n} v.$$

而 u, v 线性无关，故构成 $\mathbb{R}^2$ 上的一组基。取 $a_1 = \begin{pmatrix} 0.8 \\ 0.3 \end{pmatrix} = \frac{3}{5}u - \frac{3}{5}v$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.7 \end{pmatrix} = \frac{2}{5}u - \frac{1}{5}v$ 。

则

$$A^n a_1 = A^n \left(\frac{3}{5}u - \frac{3}{5}v \right) = \frac{3}{5}u - \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2^n}v \approx \frac{3}{5}u$$

及

$$\mathbf{A}^n \mathbf{a}_2 = \mathbf{A}^n \left(\frac{2}{5} \mathbf{u} - \frac{1}{5} \mathbf{v} \right) = \frac{2}{5} \mathbf{u} - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2^n} \mathbf{v} \approx \frac{2}{5} \mathbf{u}.$$

故有

$$\mathbf{A}^{n+1} = (\mathbf{A}^n \mathbf{a}_1, \mathbf{A}^n \mathbf{a}_2) \approx \frac{1}{5} (3\mathbf{u}, 2\mathbf{u}).$$

这样就得到了 $\mathbf{A}^n$ 。注意到 $\mathbf{u}$ 满足 $\frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2 = 1$ ，在概率论中，我们称 $\mathbf{u}$ 为 Markov 矩阵的平稳分布。

可以看到，找到特殊的向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是计算 $\mathbf{A}^n$ 的关键。如何从数学上严格定义这样的 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 呢？

特征值和特征向量的定义

在线性空间中，矩阵乘向量对应着一个旋转 + 伸缩的组合变换。对于上面的 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 向量， $\mathbf{A}$ 矩阵只是将它们做一个伸缩，而不旋转。这样的 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 就被称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的**特征向量**，其对应的缩放系数就被称为**特征值**。

定义 1 (特征值和特征向量) 对于 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ ，若非零向量 $\mathbf{x}$ 满足 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ，则 λ 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值，向量 $\mathbf{x}$ 称为 λ 对应的特征向量。

下面用一个例子来描述特征向量。

例 1 对于矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{pmatrix},$$

我们有

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

故向量 $(0.6, 0.4)$ 和 $(1, -1)$ 均为矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征向量，其特征值分别为 1 和 0.5。

注 1 若矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $N(\mathbf{A}) \neq \emptyset$ ，则对 $\mathbf{x} \in N(\mathbf{A})$ ，有 $\mathbf{A}\mathbf{x} = 0\mathbf{x}$ ，故 $\mathbf{x}$ 是特征值 0 对应的特征向量。

我们给出了特征值和特征向量的定义，那么在实践中，我们应该怎么去求它们呢？由定义，特征向量应该是对应特征值 λ 导出矩阵 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的零空间。为保证 $N(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}) \neq \emptyset$ ，需找 λ 使得 $\text{rank}(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}) < n$ 。而这等价于 $|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 。因此，在实践中，我们可以考虑先通过求解行列式 $|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 找到对应的特征值，再通过特征值找到对应特征向量。

定理 1 λ_0 是 $\mathbf{A}$ 的特征值当且仅当 $|\lambda_0\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 。以及， $\mathbf{u} \neq 0$ 是 λ_0 对应的特征向量当且仅当 $\mathbf{u} \in N(\lambda_0\mathbf{I} - \mathbf{A})$ 。

证明 由上一部分的论述直接可以得到结论。 ■

特征值和特征向量的求解

如何求解行列式 $|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$? 注意到:

$$f_{\mathbf{A}}(\lambda) = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}.$$

对上述行列式按第一行展开, 得到

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = (\lambda - a_{11})C_{11} + \sum_{i=2}^n -a_{1i}C_{1i}$$

由 $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的结构知, $\sum_{i=2}^n -a_{1i}C_{1i}$ 是 λ 的 $n-2$ 次多项式。再计算 $C_{11} = (-1)^{1+1}(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})_{11}$, 对其第一行做展开

$$(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})_{11} = \begin{vmatrix} \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

知它除 $(\lambda - a_{22})C_{\{1,2\},\{1,2\}}$ 外均为 $n-3$ 次多项式。依此类推, 得到多项式 $|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 的 λ^n 和 λ^{n-1} 的系数由 $\prod_{i=1}^n (\lambda - a_{ii}) = \lambda^n - \text{tr}(\mathbf{A})\lambda^{n-1} + \cdots$ 决定。因此,

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = f_{\mathbf{A}}(\lambda) = \lambda^n - \text{tr}(\mathbf{A})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |\mathbf{A}|. \quad (1)$$

这里 $f_{\mathbf{A}}(\lambda)$ 是关于 λ 的一个多项式, 它被称为特征多项式。其常数项通过取 $\lambda = 0$ 得到。因此, 特征值就是这个多项式的根。

例 2 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.7 & 0.7 \end{pmatrix}$ 的特征值为 0.5 和 1。计算 $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$, 有

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - 0.8 & -0.3 \\ -0.7 & \lambda - 0.7 \end{pmatrix} = \lambda^2 - \frac{3}{2}\lambda + \frac{1}{2} = (\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{1}{2} \right).$$

恰是根为 0.5 和 1 多项式。

下面的例子给出特征值和特征向量的求解过程。

例 3 给定矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

这是一个奇异矩阵 (行列式为零), 要求出其特征值 λ 和对应的特征向量 $\mathbf{x}$ 。

解 由定义:

$$\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 4 \end{pmatrix}.$$

计算行列式得到:

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1)(\lambda - 4) - 2 \times 2 = \lambda^2 - 5\lambda \quad (5)$$

令行列式 $\lambda^2 - 5\lambda = 0$, 得到两个解 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$ 。故特征值分别为 0 和 5。接下来求解对应特征向量, 即求解 $N(\mathbf{A})$ 和 $N(\mathbf{A} - 5\mathbf{I})$ 。由简单计算得到

$$N(\mathbf{A}) = S \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \quad N(\mathbf{A}) = S \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

故特征值 0 和 5 对应的特征向量分别为 $(2, -1)$ 和 $(1, 2)$ 。 ■

从上面几个例子中可以观察到 $|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 是关于 λ 的 n 次多项式, 关于特征值和特征向量的定义, 有几点需要强调。

1. 特征值可以为 0;
2. 单位矩阵的特征值为 1, 且任意向量均为其特征向量。

下面考虑几个特殊矩阵的特征值。

例 4 投影矩阵 $\mathbf{P}$ 的特征值为 0 或 1。

解 由投影矩阵定义知矩阵 $\mathbf{P}$ 满足 $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$, 故对 $\mathbf{P}$ 的任意特征向量 $\mathbf{u}$ 有

$$\mathbf{P}\mathbf{u} = \lambda_{\mathbf{u}}\mathbf{u}.$$

两边同乘矩阵 $\mathbf{P}$, 有

$$\mathbf{P}\mathbf{u} = \lambda_{\mathbf{u}}\mathbf{P}\mathbf{u} = \lambda_{\mathbf{u}}^2\mathbf{u}.$$

故 $\lambda_{\mathbf{u}}^2 = \lambda_{\mathbf{u}}$, 则特征值 $\lambda_{\mathbf{u}}$ 只能为 0 或 1。 ■

例 5 设矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 λ 及对应特征向量 $\mathbf{x}$, 则 $\mathbf{A}^k$ 的特征值和特征向量分别为 λ^k 和 $\mathbf{x}$ 。

解 由于 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, 两边分别左乘 $\mathbf{A}$, 得到 $\mathbf{A}^2\mathbf{x} = \lambda^2\mathbf{x}$ 。对这一过程做迭代, 即得结论。 ■

关于特征值, 它还满足如下命题:

命题 1 对于矩阵 $\mathbf{A}$, 有 $\det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ 和 $\sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ 。

证明 特征多项式可重写为 $f_{\mathbf{A}}(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i)$, 其中 λ_i 为 $f_{\mathbf{A}}(\lambda)$ 的根。取 $\lambda = 0$, 得到:

$$\prod_{i=1}^n (0 - \lambda_i) = |0\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0^n - \text{tr}(\mathbf{A})0^{n-1} + \cdots + (-1)^n |\mathbf{A}| = (-1)^n |\mathbf{A}|$$

证明了第一个结论。

关于第二个结论。对特征多项式展开可知 λ^{n-1} 前面的系数为 $\sum_{i=1}^n \lambda_i$, 对比(1)知 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(\mathbf{A})$ 。故命题得证。 ■

我们知道, 矩阵的特征值由特征多项式 $f_{\mathbf{A}}(\lambda)$ 决定, 而特征多项式并不一定都有 (实数) 解, 那么这种情况下, 是否意味着特征值不存在?

例 6 取矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 计算其特征值和特征向量。

上述矩阵对应的特征多项式 $f_A(\lambda) = \lambda^2 + 1$ 。显然, $\lambda = \pm i$ 时, 特征多项式为零。这就意味着, 矩阵的特征值有可能是复数。在复特征值的情况下, 可以求得特征向量满足

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

即对应的特征向量同样是复数向量。

命题 2 矩阵 AB 的特征值并不一定等于 A 的特征值乘以 B 的特征值。 $A+B$ 的特征值不一定等于 A 的特征值加上 B 的特征值。

直觉上, 对于特征向量 x , $ABx = A\lambda_2 x = \lambda_1 \lambda_2 x$ 。然而, 这并不正确。这一论述只有在 x 同时是 A 和 B 的特征向量时才成立。同理, 对 $A+B$ 也有类似论述。

取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 可以算得

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad A+B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这里 A 和 B 的特征值均为 $0, 1$ 。而 AB 的特征值也可能为 $0, 1$, 故有可能出现 $0 \times 1 \neq 1$ 的情况。同样, 对于矩阵 $A+B$, 其特征值只有 1 , 而 $1+1 \neq 1$ 。

在上面的论述中, 我们看到当 A 和 B 所有的特征向量都相等时, 命题成立。因此, 什么时候 A 和 B 有相等的特征向量?

定理 2 n 阶 (可对角化, 本概念下节课介绍) 矩阵 A 和 B 具有相同的 n 个线性无关特征向量当且仅当 $AB = BA$ 。

证明 设 n 个线性无关的特征向量为 $X = (x_1, \dots, x_n)$, 矩阵 A 对应的特征值为 $\Lambda_1 = \text{diag}(u_1, \dots, u_n)$, 矩阵 B 对应的特征值为 $\Lambda_2 = \text{diag}(v_1, \dots, v_n)$ 。那么

$$AX = X\Lambda_1; \quad BX = X\Lambda_2.$$

由特征向量线性无关知 $A = X\Lambda_1 X^{-1}$, $B = X\Lambda_2 X^{-1}$ 。则

$$AB = X\Lambda_1 X^{-1} X\Lambda_2 X^{-1} = X\Lambda_1 \Lambda_2 X^{-1} = X\Lambda_2 X^{-1} X\Lambda_1 X^{-1} = BA.$$

充分性的证明相对比较复杂, 留作思考题。 ■

习题

1. [15 分] 设 4 阶矩阵 A 满足

$$|3I + A| = 0, \quad AA^T = 2I, \quad |A| < 0,$$

求其伴随矩阵 A^* 的一个特征值。

2. [25 分] 设 A 为 3 阶矩阵, 列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 并满足

$$A\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3, \quad A\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3.$$

求:

(a) 矩阵 $\mathbf{A}$ 的全部特征值和相应的特征向量;

(b) $\mathbf{A}^* - 6\mathbf{I}$ 的维数。

3. [10 分] 设

$$\alpha = (1, 3, 2)^T, \quad \beta = (1, -1, 2)^T, \quad \mathbf{A} = \mathbf{I} + \alpha\beta^T.$$

矩阵 $\mathbf{A}$ 的最大特征值所对应的一个特征向量为 ()。

$$(A) (1, 1, 0)^T; \quad (B) (1, -1, 2)^T; \quad (C) (1, 3, 2)^T; \quad (D) (1, 5, 1)^T.$$

4. [10 分] 设 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $2, -2, 1$, 令

$$\mathbf{B} = \mathbf{A}^2 + \mathbf{A} + \mathbf{I}.$$

求行列式 $|\mathbf{B}|$ 。

5. [20 分] 设 α_1, α_2 分别是 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的互异特征值 λ_1, λ_2 的特征向量。证明向量和 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不是 $\mathbf{A}$ 的特征向量。

6. [20 分] 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。证明: 若下述条件之一成立, 则 λ 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值:

(a) $\mathbf{A}$ 的每一行的元素之和都等于 λ ;

(b) $\mathbf{A}$ 的每一列的元素之和都等于 λ 。